

Jev, Reinforcement Learning e decisões calibradas em um sistema robótico

JEV × MAESTRO AGRÍCOLA

Grupo de estudos de Reinforcement Learning · 1º out. 2026

Um bot de WhatsApp precisa encaminhar

“Minha cobrança veio duplicada. Consegue resolver?”

O bot pode conversar como humano; em algum ponto, precisa escolher um destino concreto.

TÉCNICO • FINANCEIRO • COMERCIAL • HUMANO

Quando usar if; quando perguntar ao Jev

```
if (idade >= 18) {  
  resposta = "sim"  
} else {  
  resposta = "não"  
}
```

```
state: "Ela disse que já é maior de  
idade"  
question: Noul(  
  "A frase afirma maioridade?"  
)  
answer: P(sim) → política → sim/não
```

Idade numérica conhecida: use if. Texto ambíguo: classificação probabilística.

Jev e a ideia de System One

- System One: nome da TypeSafe para decisões rápidas e tipadas
- Inspirado no Sistema 1 de Kahneman; não é uma teoria do cérebro implementada
- Jev recebe um estado e perguntas; devolve escolhas e probabilidades
- Diogo Almeida, fundador da TypeSafe, trabalhou na OpenAI

O contrato do Jev

- Entrada: state + questions + opções ou critérios
- Choice → escolha, probabilidades e confidence
- Noul → probabilidade de sim; Score → nota
- Seu código valida e age após a resposta

Tokens de saída: o ponto econômico

Preço anunciado de output tokens: zero

Jev ainda contabiliza tokens de saída. No nosso harness: 69–71 por chamada. Há custo de entrada e de rede.

Velocidade só importa junto com qualidade

- Alegações da TypeSafe vêm de workflows próprios
- Compare a mesma tarefa, p95 e qualidade
- Inclua custo de rede e custo do erro

LLM versus Jev

Critério	LLM generativo	Jev
Saída	Texto ou JSON gerado	Escolha/probabilidade tipada
Flexibilidade	Alta	Catálogo delimitado
Validação	Schema + política	Catálogo + política
Tokens de saída	Geração textual	Resposta compacta; preço anunciado zero
Melhor uso	Explicar e redigir	Roteamento e decisão fechada

Choice na documentação oficial

PRIMITIVES (QUESTIONS)

Choice

 Copy page



A Choice is a System One question type for selecting one option from a defined set. The answer includes the selected option, a probability for each option, and confidence.

Use a Choice when the answer is one of a fixed set of options. For example, which team handles a ticket, which category a product belongs to, or which language a code snippet is written in. If the answer is a position on a spectrum, use a [Score](#). If it's a yes or no, use a [Noul](#). [Choose a question type](#) compares all three.

A Choice answer is the selected option in `choice`. The model also returns a probability for every option in `probabilities`, and a `confidence` value for the selected option.

Playground: encaminhar uma mensagem

```
state: "A integração de pagamento falhou  
e a fatura foi cobrada duas vezes."
```

```
Choice: FINANCEIRO | TÉCNICO |  
        COMERCIAL | HUMANO
```

Antes de executar: qual opção a sala espera?

Playground da TypeSafe

ÁREA PARA PLAYGROUND AO VIVO

A chamada em código

```
POST https://api.typesafe.ai/v1/systemone  
  
{  
  "state": "...",  
  "model": "jev-...",  
  "questions": [{ "type": "choice", ... }]  
}  
  
route(validate(answers["departamento"]))
```

RL básico

- Entrada: estado s , ação a , novo estado s'
- Sinal: recompensa do ambiente r
- Ajuste: política $\pi(a|s)$ busca retorno esperado
- Saída: ação sob a política aprendida
- Limite: recompensa mal definida induz atalhos

RLHF

- Entrada: respostas alternativas
- Sinal: comparações/preferências humanas
- Ajuste: política favorece respostas preferidas
- Saída: resposta alinhada à preferência
- Limite: preferência não mede calibração

RLVR

- Entrada: tarefa com resposta verificável
- Sinal: teste, prova ou resposta objetiva
- Ajuste: política favorece respostas verificadas
- Saída: resposta correta no verificador
- Limite: acerto não calibra probabilidades

RLCD

- Entrada: estados e decisões tipadas
- Sinal: objetivo público de decisão calibrada
- Ajuste: detalhes do treino ainda não publicados
- Saída: escolha + distribuição probabilística
- Limite: falta teste independente no nosso domínio

Probabilidade de 80%: como conferir?

Junte 100 decisões em que o modelo disse 80%.

Se acertou perto de 80, essa faixa parece calibrada.

Se acertou só 50, ele foi confiante demais.

Três medidas, três perguntas

- Accuracy / macro-F1: qual opção foi escolhida?
- Brier / ECE: as probabilidades batem com a frequência?
- Falsos aceites: qual erro pode iniciar uma ação perigosa?

RL, RLHF, RLVR e RLCD

Família	Sinal	O que busca	Limite
RL	Recompensa ambiente	Retorno	Reward mal definida
RLHF	Preferência humana	Resposta preferida	Não garante calibração
RLVR	Verificador	Acerto verificável	Escopo do verificador
RLCD	Objetivo TypeSafe	Decisão calibrada	Faltam detalhes e testes que isolem o treino

Emojis conforme a frase

INSERIR VÍDEO ORIGINAL

Stefan

Texto → catálogo de emojis
→ UI

Fonte: https://x.com/heystefan_/status/2101369117496521042

Escolher a skill antes do contexto

INSERIR VÍDEO ORIGINAL

Daniel Avila

Pedido → catálogo de skills
→ carregar

Fonte: https://x.com/dani_avila7/status/2101885477158547753

Triagem de PR e economia de tokens

INSERIR VÍDEO ORIGINAL

PR Judge

Diff limitado → SAFE /
REVIEW / BLOCK

Fonte: <https://jevtypesafeai.com/tools/pr-judge>

Xadrez: Jev, Fable e Astra

INSERIR VÍDEO ORIGINAL

Thread pública

Blitz 5+0; Jev vence Fable no tempo; Astra dá mate

Fonte: <https://threadnavigator.com/thread/2100372930282573876/>

JevPilot em simulação

INSERIR VÍDEO ORIGINAL

Justin Schroeder

HighwayEnv → ações
fechadas → freio em código

Fonte: <https://x.com/jpschroeder/status/2100347770867458384>

Laya apareceu dias depois do Jev

- Jev foi anunciado pela TypeSafe em 15/09/2026
- Laya surgiu como modelo de decisão com pesos abertos
- Choice, Score e Noul: mesma família de perguntas tipadas
- Laya-MLX levou a inferência local ao Apple Silicon

Jev × Laya: o que muda?

Aspecto	Jev	Laya
Acesso	API remota da TypeSafe	Pesos abertos; execução local
Saída	Choice / Score / Noul	Choice / Score / Noul
Latência publicada	Serviço remoto; depende da rede	MLX: 7,39–13,42 ms p50 no M3 Max
No Maestro	60 casos; 54 acertos	Ainda não medido
Conclusão	Experimento medido no projeto	Candidato a avaliar no mesmo corpus

Maestro: contexto do hackathon

Máquinas autônomas ainda pedem uma interface de operador

AgroTurtles · AI Glasses Brasil 2026 · MVP pré-hardware

A ideia: olhar, falar, confirmar

- Olhar: QR/marcador ou talhã mapeado define alvo
- Falar: comando em linguagem natural
- Confirmar por áudio antes da ação física

Do comando ao robô

CÂMERA / VOZ → DECISÃO TIPADA → REGRAS + ESTADO

CONFIRMAÇÃO → COMMAND JSON → ROS / GAZEBO

QR: captura sob demanda

- Frame temporário na memória
- Decoder local extrai target_id
- Foto, áudio e transcrição não são persistidos por padrão
- A fala segue fluxo separado

Antes de enviar uma transcrição

- Consentimento de sessão no mockDebug
- Gate no app e no proxy antes da rede
- Padrões evidentes: CPF/CNPJ, e-mail, telefone, URL
- Não é detector geral de dado pessoal nem anonimização

Seis classes Jev; missão composta fora delas

**SPRAY · DOCK · UNDOCK
CONFIRM · CANCEL · UNKNOWN**

MISSION_PREVIEW e consultas: rotas locais separadas

Missão composta: parser/executor determinísticos + confirmação por ação física

O JSON que o Maestro envia ao Jev

Android → proxy local

```
{ "transcript": "<fala operacional>" }
```

Proxy → TypeSafe

```
{  
  "state": "<fala operacional>",  
  "model": "jev-1.13.0",  
  "questions": {  
    "operational_intent": {  
      "type": "choice",  
      "criteria": { "SPRAY": "...", "DOCK": "...",  
        "UNDOCK": "...", "CONFIRM": "...",  
        "CANCEL": "...", "UNKNOWN": "..." }  
    }  
  }  
}
```

Uma resposta real do nosso experimento

```
recovery-045 | esperado: CANCEL
{
  "response_model": "jev-1.13.0",
  "answer": {
    "choice": "CONFIRM",
    "probabilities": {
      "SPRAY": 0.01, "DOCK": 0.01, "UNDOCK": 0.00,
      "CONFIRM": 0.75, "CANCEL": 0.10, "UNKNOWN": 0.13
    },
    "confidence": 0.70
  },
  "usage": { "input_tokens": 583, "output_tokens": 70 }
}
```

Código real: validar ou recusar

```
if (choice !in SUPPORTED_LABELS ||  
    probabilities.keys != SUPPORTED_LABELS) return false  
if (probabilities.values.any { !it.isFinite() })  
    return false  
if (abs(probabilities.values.sum() - 1.0) > 0.001)  
    return false  
  
return if (prediction.confidence < 0.40)  
    unknown() else prediction
```

Comparação no corpus sintético

Métrica	Jev	Local
Acerto	54/60	48/60
Macro-F1	0,9010	0,8026
p95 no host	2.100,575 ms	0,293 ms
ECE	0,0787	0,0810

Uma rodada • 60 falas sintéticas • custo Jev US\$ 0,001472394

Um erro crítico manteve o experimento em HOLD

CANCEL → CONFIRM

Probabilidade da escolha: 0,75. Melhor média não basta para uso operacional.

Demo: Maestro + Jev + Gazebo

INSERIR VÍDEO ORIGINAL

Demonstração local

Android → Jev →
confirmação → robô
simulado

Fonte: vídeo próprio a inserir

Reserva de demonstração

INSERIR VÍDEO ORIGINAL

Fallback offline

Fixture mock local; não
executa o robô

Fonte: results/offline-demo

Conclusão

- Jev é uma hipótese útil de classificação tipada
- RLCD pede avaliação reproduzível de calibração
- No Maestro, alvo, estado e confirmação ficam fora do modelo

Para discutir

- Como isolar o efeito do treino chamado RLCD?
- Que teste com ASR real reabriria o HOLD?
- Quanto custa um falso aceite diante do robô?

Obrigado

Obrigado

Jev · Reinforcement Learning · Maestro Agrícola